

```
• @sungjaekang → /workspaces/ie-py-homework-sungjaekang (main) $ /home/codespace/.python/current/bin/python /workspaces/ie-py-homework-sungjaekang/main.py
```

=====포트폴리오 및 리스크 설정=====

투자자의 이름을 입력하세요: 강성재

목표 수익률(%)을 입력하세요: 25.5

감당할 수 있는 최대 손절률(%)을 입력하세요: 10.0

---1번째 종목 등록---

종목명: 삼성전자

매수 단가(원): 75000

---2번째 종목 등록---

종목명: 카카오

매수 단가(원): 오만원

오류! 숫자로만 입력해 주세요

매수 단가(원): 50000

---3번째 종목 등록---

종목명: 인텔

매수 단가(원): 10000

성공적으로 포트폴리오와 스마트 손절선이 설정되었습니다!

=====

강성재님의 투자 포트폴리오 분석 결과

=====

분석된 보유 종목 수 : 3개

보유 종목 상세 내역:

1. 종목: 삼성전자 매수단가: 75,000원

2. 종목: 카카오 매수단가: 50,000원

3. 종목: 인텔 매수단가: 10,000원

평균 매수 단가 : 45,000원

현재 설정 수익률 : -11.11% (목표: 25.5%, 손절선: -10.0%)

현재 리스크 상태 : 위험! 설정하신 최대 손절선을 이탈했습니다! 즉시 매도를 검토하세요.

=====

투자 분석 결과가 portfolio_report.txt파일로 성공적으로 저장되었습니다.

=== 최대 손실 한도를 초과하여 스탑로스(stop-loss)가 발동되었습니다.===

자산 보호를 위해 프로그램을 안전하게 강제 종료 합니다.

=====

main.py > ...

```
1 + # 파일이름 : 60232179 강성재 4차과제
2   # 작 성 자 : 60232179 강성재
3
4   #사용자 정보, 종목 데이터를 입력받아 이중 리스트로 저장하는 함수
5
6   def input_portfolio() :
7       print('='*15 + '포트폴리오 및 리스크 설정' + '='*15)
8
9       user_name = input('투자자의 이름을 입력하세요: ').strip()
10      if not user_name :
11          user_name = '무명의 투자자'
12
13      #목표 수익률 입력 (ValueError 처리)
14      while True :
15          try:
16              goal_profit = float(input('목표 수익률(%)을 입력하세요: '))
17              break
18          except ValueError :
19              print('오류! 숫자로만 입력해 주세요.')
20      while True :
21          try:
22              stop_loss_limit = float(input('감당할 수 있는 최대 손절률(%)을 입력하세요: '))
23              break
24          except ValueError :
25              print('오류! 숫자로만 입력해 주세요.')
26      #종목과 매수단가를 이중리스트를 활용해서 다시 구성
27      for i in range(3) :
28          print(f'---{i+1}번째 종목 등록---')
29          s_name = input('종목명: ').strip()
30          if not s_name :
31              print('종목명이 비어있어 스킵합니다.')
32          continue
```

main.py > ...

```
6     def input_portfolio() :
26         #종목과 매수단가를 이중리스트를 활용해서 다시 구성
27         for i in range(3) :
28             print(f'---{i+1}번째 종목 등록---')
29             s_name = input('종목명: ').strip()
30             if not s_name :
31                 print('종목명이 비어있어 스킵합니다.')
32                 continue
33
34             while True :
35                 try:
36                     s_price = int(input('매수 단가(원): '))
37                     break
38                 except ValueError :
39                     print('오류! 숫자로만 입력해 주세요')
40
41             if s_price <= 0 :
42                 print('오류! 가격은 0보다 커야 합니다. 이 종목은 목록에서 제외됩니다.')
43                 continue
44             portfolio_data.append([s_name, s_price])
45
46             if len(portfolio_data) > 0:
47                 print('성공적으로 포트폴리오와 스마트 손절선이 설정되었습니다!')
48
49         return user_name, goal_profit, stop_loss_limit, portfolio_data
50     #이중 리스트를 전달받아 투자현황을 연산, 위험을 분석하는 함수
51     def analyze_investment(portfolio_data, goal, loss_limit) :
52         stock_count = len(portfolio_data)
53
```

```

#이중 리스트를 전달받아 투자현황을 연산, 위험을 분석하는 함수
def analyze_investment(portfolio_data, goal, loss_limit) :
    stock_count = len(portfolio_data)

    if stock_count == 0 :
        return 0, 0.0, 0.0, '등록된 종목이 없습니다.', False

    #이중리스트에서 매수단가만 추출해서 평균 계산
    total_price = 0
    for stock in portfolio_data :
        total_price += stock[1]
    average_price = total_price / stock_count
    current_price = 40000 #임의로 현재 시세 지정

    #현재 시세 대비 수익률 계산

    current_profit = ((current_price - average_price) / average_price) * 100
    current_profit = round(current_profit, 2)

    #스마트 손절선, 투자상태 판정
    is_danger = False

    if current_profit <= -(loss_limit):
        status = '위험! 설정하신 최대 손절선을 이탈했습니다! 즉시 매도를 검토하세요.'
        is_danger = True
    elif current_profit >= goal :
        if current_profit >= 50.0:
            status = '수익률 50%! 달성! 축하드립니다.'
        else:
            status = '목포 달성! 익절을 고려해보세요.'
    elif 0 < current profit < goal :

```

main.py > ...

```
51 def analyze_investment(portfolio_data, goal, loss_limit) :
76     if current_profit >= 50.0:
77         status = '수익률 50%! 달성! 축하드립니다.'
78     else:
79         status = '목포 달성! 익절을 고려해보세요.'
80     elif 0 < current_profit < goal :
81         status = '아직 수익 중이나 목표 수익까지는 미달입니다.'
82     else :
83         status = '손실 중입니다. 추가 하락시 위험합니다.'
84
85     return stock_count, average_price, current_profit, status, is_danger
86
87 #함수를 사용해서 투자 데이터를 텍스트 파일로 저장하는 함수
88
89 def save_to_file(filename, name, portfolio, cur_profit, status):
90
91     try :
92         with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as f:
93             f.write(f'=== {name}님의 투자 포트폴리오 보고서 ===')
94             f.write(f'현재 수익률: {cur_profit}%')
95             f.write(f'투자 상태: {status}')
96             f.write('-'*40)
97             f.write('[보유 종목 상세 리스트]')
98
99             #파일 작성에 이중리스트 순회 적용
100             for stock in portfolio:
101                 f.write(f'-종목명: {stock[0]} 매수단가: {stock[1]}원')
102             print(f'투자 분석 결과가 '{filename}'파일로 성공적으로 저장되었습니다.')
103     except Exception as e:
104         print(f'파일 저장 중 오류가 발생했습니다: {e}')
105
106 #메인 프로그램 실행부
```

```
[미리 보기] README.md  main.py 6, M X
main.py > ...
106 #메인프로그램 실행부
107 if __name__ == "__main__" :
108     while True :
109         #포트폴리오 입력받기
110         user_name, goal_profit, stop_loss_limit, portfolio_list = input_portfolio()
111
112         if len(portfolio_list) == 0 :
113             print('등록된 종목이 없어 포트폴리오를 다시 설정합니다.')
114             continue
115
116         #투자 현황 분석
117         s_count, avg_price, cur_profit, status_msg, danger_flag = analyze_investment(portfolio_list, goal_profit, stop_loss_limit)
118
119         #투자 분석 결과 출력
120         print('='*40)
121         print(f'{user_name}님의 투자 포트폴리오 분석 결과')
122         print('='*45)
123         print(f' 분석된 보유 종목 수 : {s_count}개')
124
125         #이중 순회를 활용해서 데이터 반복 출력
126         print(f'보유 종목 상세 내역:')
127         for i, stock in enumerate(portfolio_list):
128             print(f' {i+1}. 종목: {stock[0]:<10} 매수단가: {stock[1]:,}원')
129
130         print(f' 평균 매수 단가 : {int(avg_price):,}원')
131         print(f' 현재 설정 수익률 : {cur_profit}% (목표: {goal_profit}%, 손절선: -{stop_loss_limit}%)')
132         print(f' 현재 리스크 상태 : {status_msg}')
133         print('='*45)
```

#파일 저장 (프로그램 종료 혹은 분석 완료시 자동저장)

```
save_to_file('portfolio_report.txt', user_name, portfolio_list, cur_profit, status_msg)
```

#종료 조건 판단

```
if danger_flag :
    print('=== 최대 손실 한도를 초과하여 스탑로스(stop-loss)가 발동되었습니다.===')
    print(' 자산 보호를 위해 프로그램을 안전하게 강제 종료 합니다.')
    print('='*55)
    break
else:
    retry = input('다시 포트폴리오를 구성하시겠습니까? (y/n): ')
    if retry.lower() != 'y' :
        print('프로그램을 정상 종료합니다.')
        break
```